

PIEDRA ANGULAR · INSTRUCTIVO PARA ESCRIBIR ARTÍCULOS

Prompt maestro y modelo de formato

Aclaración importante. Este PDF junta, **solo con fines ilustrativos** y para poder subir un único archivo, dos partes: la **Parte 1** (instructivo) y la **Parte 2** (modelo: el contenido de *origen-de-la-vida.md*). No es un formato de entrega. Al generar cada artículo, los entregables tienen que ser **tres archivos separados y diferenciados**, con el nombre del slug: **[slug].md**, **[slug].pdf** y **[slug].odt**. Nunca entregues un PDF que combine instructivo y modelo.

PARTE 1 — INSTRUCTIVO

ROL Y OBJETIVO

Vas a escribir un artículo para "Piedra Angular", un sitio de apologética cristiana para pensar la fe con rigor. Público principal: jóvenes y adolescentes, y adultos curiosos, que prefieren datos claros y contundentes a relatos largos. Tono: riguroso, apasionado y honesto. Español rioplatense con voseo ("pensalo", "fijate").

DATOS DEL ARTÍCULO

- Título: [TÍTULO]
- Slug: [SLUG]
- Tema: [Ciencia y fe / Historia bíblica / Jesús histórico / Sufrimiento y mal / Existencia de Dios / Otras religiones]
- Descripción corta: [DESCRIPCIÓN]
- Serie: por defecto, el nombre del tema (ej. "Serie: Ciencia y fe"). Solo si te lo pido expresamente, usá una subserie con número de parte (ej. "Evidencias para un Diseñador — Parte 3").
- Notas mías (opcional): [ideas, autores o enfoque que quiero]

MODELO

El modelo de formato, de rigor y de estilo está en la Parte 2 de este mismo documento: es el contenido literal de *origen-de-la-vida.md*, mostrado como texto crudo para que veas la sintaxis exacta (###, **, >, -). Igualá su estructura y su sintaxis, pero con menos extensión y más claridad. No copies su contenido. El frontmatter de los artículos nuevos se completa según la sección 5 (el modelo ya lo muestra completo).

1. INVESTIGACIÓN (antes de escribir, con búsqueda web)

- Buscá a fondo: autores, científicos, historiadores y filósofos serios y reconocidos, hallazgos, estudios primarios, cifras y probabilidades.
- Incluí varios académicos cristianos y apologistas serios, y también "testigos adversos": expertos no creyentes que admiten los datos o el problema. Si los cristianos discrepan entre sí, exponé cada postura en su mejor versión.
- Priorizá fuentes primarias (papers, libros, documentos, instituciones) sobre resúmenes o blogs.
- De cada persona citada, dame en una línea quién es, qué logró y por qué su opinión pesa. Verificá cargos, premios y títulos, y no atribuyas nada que no puedas comprobar.
- Verificá cada cifra y cada cita. No inventes referencias ni páginas. Lo que no puedas verificar, no lo pongas en el artículo y decímelo al final.

2. RIGOR Y HONESTIDAD

- Nunca le atribuyas a un autor algo que no dijo ni que no puede inferirse. Si una sugerencia mía lo implica, corregila y avisame.
- No exageres el alcance de un dato. En una sola frase clara, decí qué prueba y qué no.
- Las salvedades honestas van como "objeciones frecuentes" con su respuesta. Nada de frases que dejen un falso 50 y 50.
- Presentá el argumento como inferencia a la mejor explicación, no como demostración matemática, y decí qué lo pondría en duda.
- Separá lo bien establecido de lo que sigue abierto.
- Respetá a quien piensa distinto: nada de caricaturas.
- Derechos de autor: citas textuales de menos de 15 palabras y una por fuente; el resto, paráfrasis. Nunca letras de canciones ni poemas.

3. ESTILO (dato antes que relato)

- Orden de prioridad: dato, explicación, analogía, anécdota.
- Un párrafo tiene una sola idea y no pasa de 4 líneas (unas 60 palabras). Oraciones de unas 25 palabras como máximo.
- Definí cada término técnico la primera vez, en una línea simple, para alguien sin formación en el tema.
- Analogías: una por concepto, de 3 líneas como máximo, y que sirva a un dato concreto. Sin relatos largos ni anécdotas que no lleven un dato verificable.
- Números grandes: escribilos como 1×10^{77} y dales una escala concreta y verificada. Si es aproximado, decilo.
- Cuando remitas a otros artículos del sitio, nombralos por su título entre asteriscos (ej. *Creación del universo*), no como "el artículo anterior" ni "la parte 1".
- La pasión sale de la escala del dato y del ritmo, no de adjetivos.
- Extensión total: 3.500 a 4.500 palabras, sin contar las referencias.

4. ESTRUCTURA FIJA

- Frontmatter, la línea `"*Serie: [nombre del tema]*", "## título de lectura"` (distinto del título), y `"Categoría: [tema]"`.
- `"### En 30 segundos"`: 5 viñetas de hasta 30 palabras, con negrita inicial. Tiene que bastar para llevarse el argumento.
- Introducción: hasta 3 párrafos cortos, con un gancho de dato o pregunta.
- Entre 6 y 9 secciones con `"###"` en forma de pregunta. Cada una va en este orden: respuesta corta, dato duro con cifra y fuente, cita destacada opcional, una analogía como máximo y quién lo sostiene, con su credencial.
- Subtítulos internos como línea en negrita.
- Entre 6 y 9 cifras destacadas por artículo, con este formato: `"> Dato. Explicación corta."` (hasta 25 palabras).
- Sección "Objeciones frecuentes": de 3 a 5, con respuesta breve y con datos.
- Sección con lo que admiten los que piensan distinto, y otra con la diversidad de posturas cristianas si la hay.
- Un párrafo breve sobre los límites del argumento (qué apunta y qué no).

- Conclusión: 5 o 6 hechos en viñetas, la inferencia y un cierre breve y emotivo.
- Línea fija: "¿Tenés una objeción a este argumento, o una pregunta que no quedó resuelta? Escribinos desde la sección de Contacto."
- "### Para profundizar": lista de referencias verificadas.

5. FORMATO TÉCNICO DEL .md

- Frontmatter exacto, en este orden: titulo, slug, tema, descripcion, fecha, estado, enfoque_imagen. Completalo siempre, sin campos vacíos ni marcadores, para que el archivo se pueda subir tal cual: estado: publicado; fecha: la fecha del día en que escribís el artículo, con el formato "20 de septiembre de 2026" (día sin cero inicial y mes en minúscula); enfoque_imagen: "center center". Cambiá esos valores solo si te lo indico.
- Títulos de sección con "###". Subtítulos internos como línea en negrita. Listas con "-". Citas destacadas con ">".
- Sin tablas, sin listas numeradas ni anidadas, sin "#####", sin HTML ni imágenes.
- Comillas rectas. Superíndices con caracteres Unicode (10⁷⁷).

6. ENTREGABLES (tres archivos separados y diferenciados)

- Entregá TRES archivos independientes, cada uno con el nombre del slug: [slug].md, [slug].pdf y [slug].odt. Son formatos distintos y cada uno se descarga por separado.
- El .md tiene que quedar listo para subir: frontmatter completo y estado publicado. El botón "Descargar PDF" del sitio aparece solo si existe el PDF con el nombre del slug, así que el .md y el .pdf se suben juntos.
- Este documento combina instructivo y modelo en un solo PDF solo con fines ilustrativos, para poder subir un único archivo. No es un formato de entrega: nunca entregues un PDF que junte varios materiales.
- PDF y ODT: A4, tipografía Arial, títulos en verde azulado (#1F6F78), encabezado "Piedra Angular", número de página y citas destacadas con borde lateral y fondo suave.

7. IMAGEN PARA GEMINI

- Dame un prompt principal y una alternativa. Composición panorámica ancha, con el elemento principal centrado y ocupando buena parte de la altura.
- Sin espacio vacío arriba ni abajo, sin personas reales, sin letras ni texto. La esquina inferior izquierda oscura y despejada.
- Paleta de verde azulado y ámbar sobre gris carbón, estilo cinematográfico. No pidas proporciones numéricas.
- Recordame que se guarda como [slug].jpg en FOTOS/articulos/.

8. AL TERMINAR, INFORMAME

- Las fuentes principales que usaste, qué verificaste y qué no.
- Las decisiones que tomaste y las indicaciones mías que no seguiste al pie de la letra, con el motivo.
- La extensión final.
- Dónde va cada archivo: el .md en Artículos/[tema]/, el .pdf en Artículos/ y la imagen en FOTOS/articulos/.

9. CHECKLIST ANTES DE ENTREGAR

- Cada cifra y cada cita tienen fuente verificada.
- Cada persona citada tiene credencial verificada.
- No hay atribuciones dudosas ni frases de falso empate.
- Respetás los límites de extensión y de párrafos.
- Están el resumen inicial, las preguntas y las cifras destacadas.
- Frontmatter completo (estado publicado, fecha del día, enfoque_imagen "center center") y sin restos de indicaciones.
- La línea de serie lleva el nombre del tema, y las referencias a otros artículos usan su título.
- Entregás tres archivos separados: .md, .pdf y .odt.

AJUSTES SEGÚN EL TEMA

- Ciencia y fe: estudios y cifras, autores con credenciales y testigos adversos.
- Historia bíblica: hallazgos con fecha, lugar y quién los halló, y manuscritos con cantidad y siglos.
- Jesús histórico: fuentes antiguas con fechas y distancia respecto de los hechos, consenso académico frente a posiciones minoritarias, e historiadores no cristianos.
- Sufrimiento y mal: tono pastoral, reconocí el dolor primero y no des respuestas fáciles.
- Existencia de Dios: la versión más fuerte de cada lado, argumento en premisas cortas, y qué prueba y qué no.
- Otras religiones: describí cada una como la describen sus propios creyentes y fuentes, sin caricaturas, con diferencias doctrinales concretas.

MODO REVISIÓN (si te paso un borrador con indicaciones entre paréntesis)

- Quitá todos mis paréntesis y resolvé lo que piden, sin borrar información: solo ampliá.
- Mantené mis ediciones, corrigiendo ortografía. Conservá el estado y la fecha actuales.
- Si una indicación mía pide algo inexacto, corregilo y explicame por qué.
- Aplicá el estilo y la estructura de este prompt. Entregá .md, .pdf y .odt como tres archivos separados.

PARTE 2 — MODELO: origen-de-la-vida.md (formato nuevo)

Contenido **literal** del archivo .md, mostrado como texto crudo para que se vea la sintaxis exacta (### títulos de sección, ****negrita****, > cifras destacadas, - viñetas). Usalo como modelo de **formato, estructura y estilo**: no copies el contenido. Su frontmatter ya muestra los valores completos que llevan los artículos nuevos (con la fecha del día en que escribas cada uno). Recordá que este modelo es más largo que el objetivo de 3.500 a 4.500 palabras.

```

---
titulo: "El origen de la vida: ADN, información y el problema del azar"
slug: origen-de-la-vida
tema: "Ciencia y fe"
descripcion: "Qué dice la ciencia sobre cómo pudo surgir el primer código genético."
fecha: "20 de septiembre de 2026"
estado: publicado
enfoque_imagen: "center center"
---
*Serie: Ciencia y fe*

## Un código escrito en cada célula

Categoría: Ciencia y fe

### En 30 segundos

- **Cada célula de tu cuerpo lleva un texto de más de 3.000 millones de letras**, escrito con un alfabeto de solo cuatro. Equivale a unos mil tomos de mil páginas.
- **No es una metáfora.** Tiene alfabeto, palabras, diccionario y corrector de errores. Bill Gates y Richard Dawkins lo describen como un programa de computadora, y el director del Proyecto Genoma Humano lo llamó un "libro de instrucciones".
- **La química no dicta el orden de las letras**, igual que la tinta no dicta lo que escribís. Ese orden es información, y hay que explicar de dónde viene.
- **Para leer el texto hace falta una maquinaria que a su vez está escrita en el texto.** Es el huevo y la gallina más antiguo del mundo.
- **Los cálculos de azar descartan la suerte pura**, y las salidas que quedan son un mecanismo que hoy nadie conoce, infinitos universos invisibles o una Mente. No es una demostración: es un argumento de razón que podés evaluar.

En *Creación del universo* llegamos hasta el borde del escenario: un universo que tuvo un comienzo y cuyas constantes parecen calibradas de una manera que sigue desconcertando a los físicos. Pero un escenario, por perfecto que sea, no es una obra. Ahora entramos a la obra.

Y la primera pregunta es tan simple de formular como difícil de responder: ¿cómo pasó la materia inerte, sin vida, a escribir algo absolutamente complejo, copiarse a sí misma y leer un mensaje con una información que roza lo incomprensible?

Y lo que vamos a mirar cabe dentro de una célula que a simple vista ni siquiera se ve.

### ¿Qué hay realmente dentro de una célula?

**La idea vieja: una sopa**

A mediados del siglo XIX, muchos naturalistas imaginaban la célula como una especie de gelatina simple, un puñado de sustancias mezcladas. Con ese cuadro en la cabeza, pensar que la vida había surgido sola en algún charco tibio no parecía algo tan descabellado.

El propio Darwin, en una carta de 1871, se permitió imaginar el comienzo en "un pequeño estanque tibio" lleno de sales. En los años veinte del siglo siguiente, Alexander Oparin y J. B. S. Haldane propusieron algo parecido: un caldo primitivo, lo que hoy suele llamarse "sopa prebiótica", donde las moléculas se habrían ido combinando hasta que apareció la vida. Si la célula era una gelatina, una buena sopa alcanzaba.

**1953: aparece el texto**

Todo cambió en 1953, cuando James Watson y Francis Crick describieron la estructura del ADN. Lo que apareció no era una gelatina ni una sopa, sino una molécula larguísima construida con solo cuatro "letras" químicas, cuyo orden lleva instrucciones.

**¿Qué son esas "letras"?**

No son átomos sueltos ni algo simple. Cada una es una molécula: la adenina, la timina, la guanina y la citosina (A, T, G y C), formadas por unos quince átomos de carbono, nitrógeno, oxígeno e hidrógeno acomodados de una manera exacta.

Cada una va unida a un azúcar y a un fosfato que la enganchan a la cadena, y el conjunto, que se llama nucleótido, ronda las tres o cuatro decenas de átomos. Una pieza diminuta, pero de arquitectura precisa.

```

****¿Aparecen solas en la naturaleza?****

Conviene ser precisos: no es imposible. A comienzos de los años sesenta, Juan Oró obtuvo adenina en el laboratorio a partir de moléculas muy simples, como el cianuro de hidrógeno y el amoníaco, y se han detectado algunas de estas piezas en meteoritos.

Lo difícil viene después. Hace falta que se unan al azúcar y al fosfato de la manera correcta, que un azúcar frágil como la ribosa sobreviva en un ambiente que tiende a destruirla y que aparezcan las cuatro letras en lugar de una mezcla caótica de parientes químicos.

Y sobre todo hace falta que se encadenen en un orden que signifique algo. El asombro no está en la letra suelta. Está en el texto.

****¿Cuánto texto es?****

El genoma humano tiene más de 3.000 millones de esas letras, y no están sueltas: están encadenadas una tras otra en un orden preciso, repartidas en unos 20.000 genes, como los capítulos de un libro gigantesco. Si cada letra fuera una letra impresa, ocuparían más de un millón de páginas, unos mil tomos de mil páginas cada uno.

> ****3.200 millones de letras.**** Leídas a una por segundo, sin dormir ni parar, tardarías cerca de cien años en terminar.

Y todo ese texto, escrito con un alfabeto de cuatro letras, cabe en el núcleo de cada una de tus células, un espacio de unas milésimas de milímetro. Estirado, el ADN de una sola célula mediría unos dos metros.

****¿Importa cada letra?****

Pasa como en cualquier texto: muchas modificaciones se toleran, y de hecho dos personas cualesquiera difieren en aproximadamente una letra de cada mil. Pero otras son devastadoras.

La anemia falciforme, una enfermedad grave de la sangre, se debe al cambio de una sola letra (una A por una T) entre esos 3.000 millones.

> ****Una letra entre 3.200 millones**** alcanza para provocar una enfermedad grave.

Y la causa más frecuente de la fibrosis quística, cuyo gen se identificó en 1989 en un trabajo en el que participó el mismo Francis Collins del que hablaremos enseguida, es la pérdida de apenas tres letras. En el lenguaje de la vida, como en cualquier idioma, el lugar de cada letra importa.

****¿Cuántos textos posibles hay?****

¿Y cuál es la probabilidad de encontrar un texto así en la naturaleza sin que venga de un ser vivo? Nadie sostiene que el genoma humano apareció de golpe: según la biología evolutiva, se fue construyendo a partir de genomas más simples. Pero la escala de lo que está en juego sí puede medirse.

Con cuatro letras posibles en cada posición, la cantidad de textos distintos de 3.200 millones de letras es un número de cerca de 1.900 millones de cifras; solo escribirlo ocuparía miles de libros. Para compararlo, el universo entero tiene unos 10^{80} átomos, un número de 81 cifras.

> ****Cerca de 1.900 millones de cifras.**** Solo para escribir cuántos textos distintos son posibles.

Entre todos esos textos posibles, uno, o casi ninguno, hace funcionar a un ser humano. El problema del origen de la vida es el de la primera versión de ese texto, mucho más corta, pero de la misma naturaleza. Hacia el final del artículo vamos a ver cuán corta puede ser.

****¿Quién dijo que era un "libro de instrucciones"?***

Cuando en junio de 2000 se anunció el primer borrador de su lectura (el proyecto completo, a cargo de un consorcio internacional, llevó trece años, de 1990 a 2003, y costó unos 2.700 millones de dólares, casi un dólar por letra), Francis Collins habló ante el presidente Clinton de haber echado el primer vistazo a nuestro "libro de instrucciones", que hasta entonces solo conocía Dios.

Conviene saber quién lo dijo. Collins es médico y genetista, con un doctorado en química física por Yale. Su laboratorio descubrió, junto con otros equipos, los genes de la fibrosis quística, de la enfermedad de Huntington y de la neurofibromatosis.

Dirigió el Instituto Nacional de Investigación del Genoma Humano entre 1993 y 2008 y después los Institutos Nacionales de Salud de Estados Unidos, hasta 2021. Es miembro de la Academia Nacional de Ciencias y recibió la Medalla Presidencial de la Libertad (2007) y la Medalla Nacional de Ciencia (2009). Y es creyente. No es alguien que habla de asombro sin haber mirado: pasó media vida leyendo ese texto letra por letra.

****No lo dicen solo los creyentes****

Bill Gates, fundador de Microsoft y alguien que sabe lo que cuesta escribir software, escribió en 1995 que el ADN se parece a un programa de computadora, pero mucho más avanzado que cualquier software que los seres humanos hayamos creado.

Detengámonos en esa comparación, porque es más fuerte de lo que parece. Un programa de computadora no aparece tirado en un desierto porque el viento movió la arena hasta ordenar millones de instrucciones. Cuando encontramos un programa, sabemos sin dudar que detrás hubo una inteligencia que lo escribió.

Y este "código" hace algo que ningún software humano logra: construye, a partir de sí mismo, la máquina que lo lee, y se copia solo. Solo en cantidad de información, el genoma humano equivale a unos 800 megabytes (3.200 millones de letras, a dos bits cada una). Es un argumento por analogía, y las analogías se pueden discutir, pero es exactamente el razonamiento que usamos en cualquier otro ámbito.

Richard Dawkins, el más conocido de los biólogos ateos, describe el código de los genes como "extrañamente parecido al de una computadora" (*River Out of Eden*, 1995). Dawkins no concluye que haya un Diseñador: sostiene que la selección natural acumulativa, y no el azar, explica la complejidad de lo vivo.

Pero notó lo que concede, y lo que comparte con Gates: que el lenguaje de la informática describe bien lo que hay dentro de una célula. Y como veremos más adelante, la selección natural necesita algo que ya se reproduzca para poder actuar, de modo que no alcanza para explicar el primer texto.

¿Es solo una metáfora?

Nada de esto es una metáfora poética. El sistema tiene, en el sentido técnico de la palabra:

- **Un alfabeto** de cuatro letras.
- **Palabras** de tres letras. Con cuatro letras tomadas de a tres hay $4 \times 4 \times 4 = 64$ combinaciones posibles.
- **Un diccionario**, el código genético, que asigna cada una de esas 64 palabras a uno de los 20 aminoácidos (las piezas con las que se fabrican las proteínas) o a una señal de parada. Como hay 64 palabras para 20 significados, varias palabras significan lo mismo, como sinónimos.
- **Una maquinaria de lectura y traducción**: el ribosoma y las moléculas de ARN de transferencia. El ribosoma es una máquina hecha de unas 50 proteínas y varias moléculas de ARN en las bacterias, y de unas 80 proteínas en nuestras células. Recorre el mensaje palabra por palabra y ensambla la proteína aminoácido por aminoácido, varios por segundo. Una célula humana tiene millones de ribosomas trabajando a la vez.
- **Corrección de errores**. Al copiar el ADN, las enzimas se equivocan una vez cada diez mil a cien mil letras, pero sistemas de revisión y reparación verifican, borran y reescriben la letra equivocada, y bajan el error hasta una vez cada mil millones a diez mil millones de letras copiadas. En una bacteria lo hacen a más de mil letras por segundo.

> **Una errata cada mil millones de letras.** Es la precisión con la que la célula corrige su propio texto.

Es como copiar a mano las 35 enciclopedias de las que hablamos enseguida con menos de una decena de erratas en total.

La playa y la enciclopedia

Ahora pensá en una analogía natural. Caminás por una playa y ves una palabra escrita en la arena: "Hola". Sabés que la escribió alguien. Las olas hacen dibujos, ondas y surcos regulares, pero nunca escriben palabras.

Y ahora imaginá que en esa misma playa encontrás una enciclopedia completa, de treinta tomos de mil páginas, ordenada y sin errores, sin que nadie la haya escrito, ni impreso, ni guardado. Nadie pensaría "la formaron el viento y la marea".

¿Y la probabilidad? Tomemos algo muchísimo más chico: la frase "Ser o no ser, esa es la cuestión", con 32 caracteres. Si teclearas a ciegas con 27 símbolos (26 letras y el espacio), la chance de acertarla de una sola vez sería de 1 en unos 10^{46} .

> **1 en 10^{46} .** La chance de acertar a ciegas una frase de solo 32 caracteres.

Una computadora que probara mil millones de frases por segundo desde el Big Bang hasta hoy habría revisado apenas una parte en 10^{19} de las posibilidades. Y era una frase de 32 caracteres.

Una enciclopedia de treinta tomos tiene unos 90 millones de caracteres, y el ADN de una sola célula humana equivale, en cantidad de letras, a unas 35 de esas enciclopedias.

La analogía tiene un límite que conviene decir: nadie propone que el genoma humano se armó de golpe al azar. Pero la pregunta de este artículo es otra: de dónde salió el primer texto, y cómo pudo escribirse algo tan sofisticado sin nadie que escribiera.

¿Qué significa que algo tenga "información"?

Antes de seguir conviene precisar una palabra que se usa mucho y se entiende poco. El químico Leslie Orgel, uno de los grandes investigadores del origen de la vida y nada sospechoso de simpatizar con el diseño, propuso en 1973 la expresión **complejidad especificada** para distinguir lo vivo de lo que no lo está.

Pensalo con tres ejemplos:

- **Un cristal de sal.** Está formado por átomos de sodio y de cloro que se acomodan solos, alternados, en una red cúbica perfecta, porque se atraen eléctricamente. Es un orden hermoso, pero es el orden de un papel tapiz: la misma unidad, repetida billones de veces. Podés describir un cristal de mil millones de átomos con una sola instrucción: "repetir este cubito". Escribir "ABABABAB" hasta el infinito tampoco dice nada. Orden no es lo mismo que información.
- **Una sopa de letras mezcladas al azar.** Si metés las fichas de un juego de Scrabble en una bolsa y las volcás sobre la mesa, obtenés una sucesión sin ningún sentido. Todas las ordenaciones posibles son

igualmente desordenadas. Es compleja, porque para describirla hay que enumerarla letra por letra, sin atajos, pero no dice nada: ninguna secuencia es "la correcta". Es lo que ocurre con una mezcla de moléculas al azar: hay cadenas de todos los tamaños, todas distintas, y ninguna hace nada. No cumple ninguna especificación.

- ****Un soneto.**** Tiene catorce versos, una métrica exacta y un esquema de rimas. Cada letra depende de las demás: si cambiás una palabra, se rompe la rima, la medida o el sentido. No se puede resumir en una regla corta, y a la vez cada elemento está donde tiene que estar para que el conjunto signifique algo. Es complejo y está especificado.

Orgel señaló que los cristales no califican como vivos porque les falta complejidad (son patrones simples que se repiten por atracción entre las moléculas), y que las mezclas de polímeros al azar tampoco, porque les falta especificidad: pueden ser larguísimas y variadas, pero ningún orden en ellas cumple una función. Los seres vivos son como el soneto: las dos cosas a la vez.

****¿Y en el ADN?***

En el ADN eso se ve a todas las escalas. Los 3.200 millones de letras no forman un texto cualquiera: se organizan en unos 20.000 genes, cada uno con su principio y su final, cada uno en un lugar del cromosoma, con interruptores que deciden cuándo y en qué células se lee cada uno.

Una célula del corazón y una neurona tienen exactamente el mismo texto, pero leen partes distintas, y por eso son tan distintas. Hay genes, los Hox, que ordenan la construcción del cuerpo, y están alineados en el cromosoma en el mismo orden en que se ubican, de la cabeza a la cola, las partes del cuerpo que ayudan a armar.

Y el ADN de dos metros se pliega dentro del núcleo de una manera ordenada, y se sabe que el lugar donde queda cada gen influye en cuándo se lo lee. Complejidad que cuesta imaginar, y a la vez un orden específico, en un lugar específico, dentro de una estructura específica. Un cristal no llega a eso, y una sopa de letras tampoco.

****La tinta y las palabras****

Ahora una observación clave del químico y filósofo Michael Polanyi, publicada en la revista **Science** en 1968. Para entenderla, pensá en una hoja escrita. La tinta se pega al papel por razones químicas: es líquida, se seca, se adhiere.

Pero esa química no decide qué palabras escribís. Podés escribir "te quiero" o una lista de compras con la misma tinta, sobre el mismo papel. Que la tinta sea de tal o cual manera explica por qué se queda sobre la hoja, no qué dice. Las palabras son algo distinto de la tinta.

Con el ADN pasa lo mismo. Las letras se enganchan a una cadena de azúcares y fosfatos, y entre ellas no hay ningún vínculo químico que dicte cuál debe seguir a cuál: cualquiera puede seguir a cualquiera. Y esa libertad es justamente lo que permite que haya un mensaje.

Si la química de la molécula obligara a un orden determinado, el ADN sería tan repetitivo como un cristal ("ATATATAT...") y no podría llevar ningún mensaje, igual que una hoja donde la tinta solo pudiera escribir la misma sílaba una y otra vez. Justamente porque las fuerzas químicas no dictan el orden de las letras, esa secuencia puede funcionar como código.

Y entonces surge la pregunta: si no es la química la que pone el orden, ¿quién lo pone? En la célula actual, lo pone otro ADN del que se copia. Pero en el principio de todo, ¿de dónde vino?

****¿Y el diccionario?***

Lo mismo vale para el diccionario. Los aminoácidos son las piezas con las que la célula fabrica las proteínas, que son sus herramientas, sus paredes y sus motores. Existen 20 tipos, y la alanina es uno de los más simples, una molécula de solo 13 átomos.

Una proteína típica es una cadena de cientos de aminoácidos que se pliega en una forma tridimensional exacta, como una llave que solo encaja en su cerradura. La palabra GCU (y también GCC, GCA y GCG) significa "alanina".

Hasta donde se sabe, ninguna ley química obliga a que GCU signifique alanina. Es como el código Morse: los puntos y las rayas no tienen nada que ver con la letra A, la relación es una convención.

En la célula, esa convención no está escrita en un papel sino construida con moléculas: la implementan 20 enzimas, cada una capaz de reconocer un aminoácido entre veinte y engancharlo a la molécula de ARN de transferencia que lleva la palabra correcta. Se equivocan una vez cada decenas de miles de veces.

Existen hipótesis sobre afinidades parciales entre algunos aminoácidos y sus tripletas, pero ninguna explica el código completo.

¿Qué apareció primero: el texto o quien lo lee?

Pensá en la célula como una cocina. El ADN es el libro de recetas. Las proteínas son los cocineros, los que hacen todo el trabajo. Y el ribosoma es la cocina donde se preparan. Un libro de recetas no se lee solo: hacen falta cocineros. Pero los cocineros se fabrican siguiendo las recetas del libro. ¿Qué apareció primero?

Así funciona la célula actual. El ADN no se copia solo: necesita proteínas que lo copien y lo lean. Y las proteínas no se construyen solas: necesitan las instrucciones del ADN y una maquinaria de traducción que a su vez está hecha de proteínas y ARN.

El ribosoma bacteriano, por ejemplo, combina unas 4.500 letras de ARN con unas 50 proteínas, ensambladas con precisión de relojería. Incluso las enzimas que asignan cada aminoácido a su tripleta correcta son proteínas cuyo plano está escrito en ese mismo código.

El sistema necesita el código para fabricar a quienes leen el código. Cada pieza depende de muchas otras, y todas tienen que estar para que el conjunto funcione.

****Lo que dicen Wolf y Koonin****

Yuri Wolf y Eugene Koonin, biólogos evolutivos que buscan explicaciones puramente naturales, describen el origen del sistema de traducción como probablemente el problema central y más difícil de todo el estudio del origen de la vida, con un evidente círculo vicioso (*Biology Direct*, 2007).

Una traducción precisa exige un conjunto complejo y muy evolucionado de moléculas, pero esa maquinaria no puede evolucionar sin una traducción precisa.

Dicho de otro modo, es como pedir que exista un idioma sin hablantes ni traductores. Sin traductores, nadie entiende el idioma. Y los traductores solo pueden existir si el idioma ya existe. Y en la célula, ese "conjunto complejo" incluye el ribosoma, los 20 traductores enzimáticos, las moléculas de transferencia y el propio código, cada uno con su propia complejidad.

****¿Y la selección natural?****

Y acá hay un punto que suele pasarse por alto. La selección natural, el gran motor de la evolución, funciona así: los seres que mejor se adaptan sobreviven y se reproducen, y transmiten sus rasgos a sus descendientes. Para eso hacen falta tres cosas: reproducción, herencia y variación. Pero esas tres cosas ya son vida.

Theodosius Dobzhansky, uno de los arquitectos de la teoría moderna de la evolución, lo dijo en 1965: hablar de selección natural antes de que existan seres que se reproduzcan es "una contradicción en los términos". La selección natural es como el jurado de un concurso: puede elegir entre los participantes, pero no puede fabricarlos.

Esto no cuestiona la evolución posterior. Señala que la evolución necesita una línea de partida, y esa línea de partida es exactamente lo que estamos discutiendo.

¿Qué lograron los laboratorios, y qué no?

Sería injusto pasar por alto lo hecho. En 1953, un joven estudiante de doctorado, Stanley Miller, hizo pasar descargas eléctricas por una mezcla de gases que imitaba lo que entonces se creía la atmósfera primitiva, y obtuvo aminoácidos, algunos de los ladrillos de las proteínas. Fue un hito que abrió un campo entero de investigación.

Con los años aparecieron tres matices:

- Hoy muchos geocientíficos dudan de que la atmósfera primitiva fuera tan rica en metano y amoníaco como la que usó Miller, aunque también se encontraron aminoácidos en meteoritos, así que el tema no está cerrado.
- Esos experimentos dan mezclas con moléculas de "mano izquierda" y de "mano derecha" en partes iguales, mientras que la vida usa casi exclusivamente una de las dos.
- Lo más importante: los aminoácidos son ladrillos, no planos. Tener las letras en la caja no es tener el libro.

****El "mundo de ARN"****

Después vino la hipótesis del "mundo de ARN", hoy la más popular: el ARN puede guardar información, como el ADN, y también actuar como enzima, como las proteínas, así que quizá fue el primer sistema, capaz de hacer las dos cosas a la vez.

En 2009, el equipo de John Sutherland, en Manchester, publicó en *Nature* una ruta química para fabricar componentes del ARN que durante décadas se había considerado un callejón sin salida. Es un avance real y hay que reconocerlo.

Aun así, el trecho que falta es enorme. Hace falta pasar de piezas sueltas a una molécula larga, con una secuencia útil, que se copie a sí misma con fidelidad, y de ahí a un sistema de traducción con código. Cada paso esconde su propia dificultad.

El ARN es una molécula frágil que se degrada con facilidad. Para copiarse sin perder información tiene que ser larga, porque una molécula corta no puede tener la maquinaria de copia, pero una molécula larga acumula errores en cada copia, y si los errores superan cierto umbral el mensaje se deshace.

Es otro círculo vicioso: para copiar bien hace falta ser largo, y para ser largo hace falta copiar bien. Hasta donde se sabe, nadie ha mostrado ese camino completo sin dirección. El propio Koonin propuso en 2007 que quizá ese mundo de ARN nunca existió como tal.

****Una voz crítica: James Tour****

El químico James Tour, catedrático de la Universidad de Rice, creyente y una de las voces más críticas del campo, sostiene que los libros de texto dan la impresión de que la química de estos pasos está mucho mejor resuelta de lo que realmente está. Sus colegas del área responden que ese es justamente el programa de investigación en marcha. Es un debate vivo, y lo honesto es decirlo así.

****La historia de Dean Kenyon****

También vale la pena la historia de Dean Kenyon. En 1969 fue coautor de **Biochemical Predestination**, uno de los libros más influyentes a favor de la idea de que la propia química empujaba la materia hacia la vida: que los aminoácidos, por sus afinidades químicas, tendían a ordenarse solos de una manera determinada, de modo que la vida estaba, en cierto sentido, "predestinada" en la materia.

Años después dejó de creer que esa idea se sostuviera frente a los datos, y en 1984 escribió el prólogo de **The Mystery of Life's Origin**, del químico Charles Thaxton, el ingeniero de materiales Walter Bradley y el geoquímico Roger Olsen.

Ese libro sostenía que la química y la termodinámica no alcanzan para explicar la información de las biomoléculas: la termodinámica explica por qué las cosas tienden al equilibrio y por qué se forman orden y estructuras como los cristales, pero no de dónde sale un mensaje.

Es el mismo problema que vimos con Polanyi: si la química empujara siempre hacia el mismo orden, el resultado sería repetitivo, como un cristal, y no un texto capaz de decir algo distinto. Kenyon terminó adhiriendo al diseño inteligente.

¿Puede el azar escribir una proteína?

Llegamos a la palabra que da título al artículo. ¿Puede el azar escribir una proteína funcional?

Douglas Axe, que trabajaba en el Instituto Babraham de Cambridge, publicó en 2004 en el **Journal of Molecular Biology** un estudio experimental sobre este punto. Tomó un dominio típico de proteína, de unos 150 aminoácidos. Con 20 aminoácidos posibles en cada posición, el número de secuencias distintas es de alrededor de 1×10^{195} .

Su estimación fue que la proporción de secuencias que plegarían y funcionarían podía ser tan baja como una en 1×10^{77} .

Es una cifra que cuesta imaginar, así que hagamos una comparación. Los átomos de una estrella como el Sol son unos 10^{57} .

> **1×10^{77} .** Encontrar una proteína funcional a ciegas sería como elegir, con los ojos vendados, un solo átomo marcado entre todos los átomos de cien trillones de soles.

Para tener otra idea de escala, es un número del orden de la cantidad de átomos del universo observable, que son unos 1×10^{80} : apenas mil veces menor. Ojo: el propio Axe habla de una proporción que "podría ser tan baja como" ese valor, y otros investigadores discuten la cifra. Es una estimación, no una medida exacta.

****Y una célula necesita cientos****

Y una célula no necesita una proteína: necesita cientos que funcionen juntas. Aun si la cifra de Axe estuviera exagerada por diez órdenes de magnitud, multiplicarla por las 438 proteínas de la célula más pequeña que vamos a ver enseguida daría un número con casi 30.000 ceros. Es una cuenta gruesa, que supone que cada proteína es un blanco independiente, pero el orden de magnitud es lo que importa.

El equipo de Craig Venter construyó en 2016 la célula sintética más pequeña conocida, con un genoma de 531.000 letras y 473 genes, de los cuales 438 fabrican proteínas (**Science**, 2016). Para dimensionarlo: 531.000 letras equivalen a un libro de unas 180 páginas, escrito en un alfabeto de cuatro letras, donde cada palabra importa. Es unas 6.000 veces menos que el genoma humano.

> **531.000 letras y 473 genes.** El texto mínimo de una célula viva: un libro de unas 180 páginas, con 149 genes cuya función todavía desconocemos.

Cada gen es una receta. De esos 473 genes, 149 tienen una función todavía desconocida: los científicos que construyeron la célula no saben para qué sirve casi un tercio de sus genes, pero los mantuvieron porque sin ellos la célula no crece bien.

Esta célula vive en un medio de cultivo rico en nutrientes, partió del genoma de una bacteria natural y fue reducida con más de cinco años de trabajo de un equipo de expertos. No es la primera célula de la historia, y no pretende serlo. Pero muestra cuánta ingeniería hace falta, hoy, para lograr una célula mínima.

El número de textos posibles de 531.000 letras con cuatro símbolos es una cifra de más de 300.000 dígitos. El universo entero tiene "solo" 10^{80} átomos, un número de 81 cifras.

****El cálculo de un especialista que no busca un Diseñador****

Con esa escala en mente, veamos el cálculo de un especialista que no busca un Diseñador. Eugene Koonin, en un trabajo de 2007, estimó la probabilidad de que surgiera por azar un sistema acoplado de replicación y traducción, usando un modelo simplificado que supone deliberadamente una producción de ARN inflada.

Su resultado: menos de 1 en $10^{10^{18}}$, es decir, un 1 seguido de más de mil ceros, para un universo observable como el nuestro.

> **1 en $10^{10^{18}}$.** Un 1 seguido de más de mil ceros. El universo entero tiene 10^{80} átomos: un 1 seguido de 80 ceros.

Su conclusión no fue que hubo un Diseñador, sino que solo un multiverso infinito, donde todo lo posible ocurre infinitas veces, haría inevitable algo tan improbable.

Es el mismo recurso que vimos en **Creación del universo** para el ajuste fino del universo. Cuando el azar no alcanza en un universo, se multiplican los universos. Quien lo hace tiene derecho a proponerlo, pero conviene ver lo que implica: una explicación que no se puede observar, medir ni poner a prueba.

****Cuatro objeciones frecuentes****

Un artículo que pretende pensar con rigor tiene que enfrentar las objeciones más serias.

- ****"Quizás existe un mecanismo natural que todavía no conocemos."*** Puede ser, y la investigación sigue. Pero notó lo que eso significa. Los números de arriba descartan el azar puro como explicación. Lo que se propone entonces no es suerte, sino un mecanismo que tendría que hacer probable algo que, sin él, es prácticamente imposible. Hasta donde se sabe, ninguna propuesta ha mostrado ese camino completo. Por ahora es una expectativa, no una explicación.

- ****"La primera vida pudo ser mucho más simple que cualquier célula actual."*** Puede ser. Pero entonces la pregunta se traslada a cómo surgió ese sistema mínimo con herencia, y esa pregunta sigue sin respuesta.

- ****"Cualquier secuencia es igual de improbable."*** Es cierto, pero no es el punto. Toda mano de póker repartida es igual de improbable que cualquier otra. Ahora, si te reparten cinco veces seguidas una escalera real de espadas, sospechas del mazo. La diferencia está en que la escalera real se define por adelantado, por un criterio independiente de la mano recibida. En una proteína, ese criterio es la función: de todas las cadenas posibles, solo algunas funcionan.

- ****"Hubo mucho tiempo."*** La Tierra se formó hace unos 4.540 millones de años. Las evidencias más aceptadas de vida microbiana tienen al menos 3.500 millones, y hay hallazgos más discutidos que la ubican en 3.700 millones o incluso antes. La ventana, entonces, va de unos pocos cientos de millones de años a mil millones. Y el tiempo solo ayuda si existe un mecanismo que conserve lo ya logrado. Imaginó que comprás billetes de lotería durante mil años, pero cada semana se te pierden todos los que compraste: no acumulás nada. Para que el tiempo trabaje a favor, hace falta guardar lo que sale bien, y eso es justamente lo que hace algo que se copia. Sin algo que se copie, cada intento parte de cero. Y además, en química el tiempo también destruye: las moléculas frágiles, como el ARN, se degradan. Volvemos a Dobzhansky: la selección natural no puede empezar sin algo que se reproduzca.

¿Qué admiten quienes no buscan un Diseñador?

Francis Crick, codescubridor de la estructura del ADN y ateo, escribió en 1981 en **Life Itself** que el origen de la vida parece hoy "casi un milagro", por la cantidad de condiciones que habrían tenido que cumplirse. Inmediatamente aclaró que eso no implica que sea imposible por vías químicas ordinarias, y que el tiempo y la variedad de ambientes eran enormes.

Su propia especulación fue la "panspermia dirigida", junto con Orgel: que la vida habría sido enviada desde otro planeta por una civilización avanzada. Pero eso solo traslada el problema un casillero más atrás: ¿cómo surgió la vida de esa civilización?

El físico Paul Davies, que busca la respuesta en leyes de auto-organización todavía desconocidas, sostiene en **The Fifth Miracle** (1998) que el gran misterio de la vida no es su hardware químico sino su software: la organización lógica de la información. Y describe a los seres vivos como enigmáticos no tanto por su complejidad como por su complejidad especificada.

Ninguno de ellos concluye que hay un Diseñador. Pero conviene notar en qué coinciden: plantean el problema con las mismas palabras y ninguno afirma que esté resuelto.

Esas palabras son ****información****, un mensaje que significa algo y no solo un orden; ****código****, una convención por la cual una cosa representa otra, como la tripleta GCU y la alanina; ****especificación****, que la secuencia sea justo la que funciona, entre las millones de posibles; e ****improbabilidad extrema****, números como los que acabamos de ver, del orden de 1 en 10^{77} para una sola proteína o de 1 en $10^{10^{18}}$ para el sistema completo.

El desacuerdo no es sobre los hechos. Es sobre cuál es la mejor explicación.

¿Quiénes ven una Mente detrás del código?

****Stephen Meyer****, filósofo de la ciencia con doctorado en Cambridge (su tesis, de 1990, trató sobre la metodología de los estudios del origen de la vida), desarrolló el argumento más completo en **Signature in the Cell** (2009), elegido por el **Times Literary Supplement** entre los libros del año.

Su razonamiento tiene la misma forma que el de los científicos históricos, como Lyell y Darwin: para explicar un efecto del pasado, se busca una causa de la que sepamos, por experiencia, que produce efectos de ese tipo.

Ahora bien, cada vez que conocemos el origen de un código digital con información especificada (un programa, un libro, una inscripción), ese origen es una mente. No conocemos un solo caso en que ese tipo de información haya surgido, sin dirección, de la química. Por lo tanto, concluye, la mejor explicación de la información del ADN es una causa inteligente.

****Thaxton, Bradley y Olsen**** (1984), con el prólogo de Kenyon, fueron los primeros en plantear el problema de la información con este rigor. ****Douglas Axe**** aportó la medición experimental que vimos arriba. ****James Tour****, desde la química orgánica, insiste en que hay que ser honestos con los estudiantes sobre lo poco que se sabe. Y ****John Lennox****, matemático de Oxford, al que ya citamos en **Creación del universo**, sostiene que un código así apunta a una mente.

Conviene decir algo que no siempre se dice: no todos los científicos cristianos leen la evidencia de esta manera. ****Francis Collins****, que dirigió el Proyecto Genoma Humano, es creyente, acepta la

evolución y ve en el ADN un motivo de asombro, más que una prueba de diseño.

Los cristianos discrepan sobre cómo obró Dios, y ese es tema para otro artículo. Lo que importa acá es esto: la fe cristiana no depende de este argumento. Es un argumento de razón, y como tal se puede discutir.

¿No es esto un "dios de los huecos"?

En **Creación del universo** respondimos esta objeción en general. Acá conviene agregar un matiz. El argumento de Meyer no dice "no sabemos cómo pasó, entonces fue Dios". Dice: sabemos cómo se produce, siempre que lo hemos visto, este tipo de información, y no conocemos otra causa capaz de hacerlo. Es una inferencia a partir de lo que sabemos, no de lo que ignoramos.

Pero un argumento honesto tiene que decir qué lo pondría en duda. Si alguien mostrara un camino sin dirección desde la química hasta un sistema que se copia y traduce un código, la inferencia se debilitaría mucho. Eso es lo que la distingue de un refugio: es una afirmación que se puede poner a prueba.

Y hay un límite que también corresponde señalar. Este argumento apunta a una Mente, no a una persona concreta. Que esa Mente sea el Dios de la Biblia es otra pregunta, con otras razones, que se discuten en otros artículos de esta biblioteca.

¿A qué conclusión apunta la evidencia?

Repasemos los hechos, uno por uno, en palabras simples:

- ****El ADN es un código digital con información especificada.**** Tiene alfabeto, palabras, diccionario y una maquinaria de lectura, como cualquier lenguaje, y ese lenguaje escribe instrucciones precisas para construir y hacer funcionar un ser vivo. Lo reconocen creyentes y no creyentes, desde Gates y Dawkins hasta Collins.

- ****La química no dicta el orden de las letras, y ninguna ley conocida fija el diccionario.**** Es como la tinta: explica que las letras queden pegadas, pero no qué dicen. Y no hay ninguna fuerza química que obligue a que GCU signifique alanina: es una convención, y las convenciones no se deducen de la química.

- ****La selección natural no puede operar antes de que exista algo que se reproduzca****, y esa reproducción exige la maquinaria cuyo origen es justamente la pregunta. El jurado no puede fabricar a los concursantes.

- ****La química de laboratorio produjo ladrillos y algunos avances reales****, pero no un camino hasta un sistema que se copie y traduzca un código, y los investigadores de ambos bandos lo admiten. Tener las letras en la caja no es tener el libro.

- ****Las estimaciones de azar puro son extremadamente bajas**** (1 en 10^{77} para una sola proteína, 1 en 10^{1018} para el sistema de copia y traducción), y la única salida que se ofrece es multiplicar universos que nadie puede observar.

- ****En todos los casos en que conocemos el origen de un código, viene de una mente.**** No hay un solo ejemplo en contrario: ni un programa, ni un libro, ni un mensaje en Morse surgió de la arena movida por el viento.

Apliquemos el mismo criterio de **Creación del universo**: la inferencia a la mejor explicación. La pregunta correcta no es cuál nos resulta más cómoda, sino cuál da cuenta de todos estos hechos con la menor cantidad de supuestos sin comprobar.

Una hipótesis postula una Mente capaz de escribir un código, algo que la experiencia humana reconoce en cualquier otro ámbito. La otra postula un mecanismo que hoy nadie conoce, o una cantidad ilimitada de universos que nunca observaremos. ¿Cuál exige más fe?

Esto no es una demostración matemática, y quien diga que lo es exagera. Es un argumento de razón que cada lector puede evaluar. Pero conviene detenerse en algo.

Los griegos llamaban **Logos** a la palabra y a la razón, al orden que hace inteligible el mundo. El evangelio de Juan abre diciendo que en el principio era el Verbo, el Logos. Nadie pretende que ese versículo sea una prueba científica. Pero es notable que, después de siglos de historia, la biología descubriera que en el fondo de cada célula hay palabras.

> ****Dentro de algo que no se ve a simple vista hay un texto de 3.000 millones de letras****, con su gramática, su diccionario, su corrector y su maquinaria de lectura.

Ese texto se copia con apenas una errata cada mil millones de letras, y ninguna de las piezas que lo leen podría existir sin el texto que la describe. Ante algo así se puede seguir investigando, como se debe. Pero también se puede, con toda honestidad, quedarse un momento en silencio.

¿Tenés una objeción a este argumento, o una pregunta que no quedó resuelta? Escribinos desde la sección de Contacto.

Para profundizar

- Stephen C. Meyer, **Signature in the Cell: DNA and the Evidence for Intelligent Design** (HarperOne, 2009).

- Charles Thaxton, Walter Bradley y Roger Olsen, **The Mystery of Life's Origin** (1984).

- Michael Polanyi, "Life's Irreducible Structure", **Science** 160 (1968), pp. 1308-1312.

- Douglas Axe, "Estimating the Prevalence of Protein Sequences Adopting Functional Enzyme Folds", **Journal of Molecular Biology** 341 (2004), pp. 1295-1315.

- Eugene Koonin, "The cosmological model of eternal inflation and the transition from chance to biological evolution in the history of life", **Biology Direct** 2:15 (2007).
- Yuri Wolf y Eugene Koonin, "On the origin of the translation system and the genetic code in the RNA world...", **Biology Direct** 2:14 (2007).
- Matthew Powner, Béatrice Gerland y John Sutherland, "Synthesis of activated pyrimidine ribonucleotides in prebiotically plausible conditions", **Nature** 459 (2009), pp. 239-242.
- Clyde Hutchison III et al., "Design and synthesis of a minimal bacterial genome", **Science** 351 (2016).
- Leslie Orgel, **The Origins of Life: Molecules and Natural Selection** (1973).
- Francis Crick, **Life Itself: Its Origin and Nature** (1981).
- Paul Davies, **The Fifth Miracle** (1998).
- Richard Dawkins, **River Out of Eden** (1995).
- Bill Gates, **The Road Ahead** (1995).
- Theodosius Dobzhansky, en S. W. Fox (ed.), **The Origins of Prebiological Systems** (Academic Press, 1965).
- Francis Collins, **The Language of God** (2006).
- Charles Darwin, carta a Joseph Hooker (1871); Alexander Oparin, **The Origin of Life** (1924); J. B. S. Haldane (1929).
- Juan Oró, "Synthesis of adenine from ammonium cyanide", **Biochemical and Biophysical Research Communications** 2 (1960), pp. 407-412.